

Preguntas y respuestas para 4to año

Integrantes: Olmos Thiago, Albarracin Sheila, Rodriguez Joaquin.

Informática I:

1- ¿Cuál es la función principal de la memoria ram?

- a) Guardar archivos permanentes.
- b) Ejecutar operaciones matemáticas.
- c) Almacenar datos/programas temporalmente mientras se usan.
- d) Controlar dispositivos externos.

Respuesta correcta: C. La memoria RAM guarda información de manera temporal para que el procesador pueda acceder rápidamente mientras la computadora está funcionando.

2- ¿Cuál es la función principal del procesador (CPU) en una computadora?

- a) Almacenar archivos permanentemente
- b) Ejecutar instrucciones y procesar datos
- c) Mostrar imágenes en pantalla
- d) Conectar dispositivos externos

Respuesta correcta: B. El procesador es el componente encargado de realizar cálculos y ejecutar las instrucciones necesarias para el funcionamiento de la computadora

3- ¿Para qué se utilizan los símbolos y flechas en un diagrama de flujo?

- a) Para decorar el algoritmo
- b) Para representar el paso a paso del algoritmo
- c) Para guardar información en la memoria
- d) Para reiniciar el algoritmo

Respuesta correcta: B. Para hacer un diagrama de flujo se usan símbolos y flechas mostrando el paso a paso de un algoritmo.

4- ¿Qué símbolo se usa para finalizar una instrucción en lenguaje C?

- a) .
- b) :
- c) .
- d) ;

Respuesta correcta: D. En C, cada instrucción debe terminar con punto y coma para indicar el final de la línea de código

5- ¿Qué estructura se utiliza para repetir instrucciones varias veces en un programa?

- a) Variable
- b) Clase
- c) Librería
- d) Bucle

Respuesta correcta: D. Un bucle permite ejecutar varias veces un bloque de instrucciones mientras se cumpla una condición determinada.

Electrotecnia:

1- ¿Cuál es la ley que relaciona tensión, corriente, resistencia?

- A) Ley de Kirchhoff.
- B) Ley de Faraday.
- C) Ley de Ohm.

Respuesta correcta: B. Ley de Ohm. Esta ley permite calcular cualquiera de las tres magnitudes eléctricas cuando se conocen las otras dos. Es una de las leyes fundamentales de la electricidad.

2- ¿Qué instrumento se utiliza para medir potencia eléctrica?

- A) Voltímetro.
- B) Amperímetro.
- C) Vatímetro.
- D) Capacitor.

Respuesta correcta: C. Vatímetro. El vatímetro es el instrumento diseñado específicamente para medir la potencia eléctrica de un circuito, expresada en watts (W).

3- ¿Qué establece una de las leyes de Kirchhoff en un nodo?

- A) Que las corrientes se vuelven negativas
- B) Que las tensiones se cancelan
- C) Que la suma de las corrientes que entran son iguales a las que salen
- D) Todas son correctas

Respuesta correcta: C. Se basa en el principio de conservación de la carga eléctrica, indicando que en un nodo no se acumula carga.

4- ¿Qué componentes almacenan energía en forma de campo eléctrico?

- A) Resistencia
- B) Capacitores
- C) Diodos
- D) Diodos Zener

Respuesta correcta: B. Los capacitores almacenan energía eléctrica entre sus placas conductoras creando un campo eléctrico. Esta energía puede liberarse posteriormente al circuito cuando sea necesario.

5- ¿Cuál de las siguientes leyes explica la inducción electromagnética?

- A) Ley de Ohm.
- B) Ley de Coulomb.
- C) Leyes de Faraday y Lenz.
- D) Ley de Joule.

Respuesta correcta: C. La Ley de Faraday establece que una variación del flujo magnético produce una fuerza electromotriz inducida. La Ley de Lenz complementa este principio indicando que la corriente inducida se genera en un sentido que se opone a la causa que la produce.

Analógica:

1- ¿Qué instrumento se utiliza para medir tensión, corriente y resistencia eléctrica?

- A) Osciloscopio
- B) Multímetro
- C) Generador de funciones
- D) Transformador

Respuesta correcta: B. El multímetro permite medir distintas magnitudes eléctricas como tensión, corriente y resistencia en un circuito.

2- ¿Cuál es la función principal de un diodo?

- A) Amplificar señales
- B) Almacenar energía
- C) Permitir el paso de corriente en un solo sentido
- D) Medir tensión

Respuesta correcta: C. El diodo conduce corriente cuando está polarizado correctamente y bloquea el paso en sentido contrario.

3- ¿Para qué se utiliza comúnmente un diodo Zener?

- A) Generar sonido
- B) Regular tensión
- C) Aumentar corriente
- D) Encender motores

Respuesta correcta: B. El diodo Zener se utiliza como regulador de voltaje manteniendo una tensión estable en el circuito.

4- ¿Qué tipos principales de transistor BJT existen?

- A) AC y DC
- B) Serie y paralelo
- C) PNP y NPN
- D) Digital y analógico

Respuesta correcta: C. Los transistores BJT se clasifican principalmente en PNP y NPN según la disposición de sus materiales semiconductores.

5- ¿Qué componente se utiliza para amplificar señales eléctricas?

- A) Resistor
- B) Capacitor
- C) Transistor
- D) Fusible

Respuesta correcta: C. El transistor puede funcionar como amplificador, aumentando la intensidad de una señal eléctrica en un circuito

Digitales I

1- Observa la siguiente tabla de verdad:

A	B	Salida
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

¿Qué compuerta representa?

- A) AND
- B) NAND
- C) OR
- D) XOR

Respuesta correcta: C. Ya que solamente da "0" cuando ambas entradas son "0".

2. ¿Qué hace un mapa de Karnaugh?

- A) Convierte números binarios en decimales
- B) Simplificar funciones lógicas
- C) Suma señales eléctricas
- D) Amplifica voltaje

Respuesta correcta: B. Simplificar funciones lógicas. Permite reducir la cantidad de compuertas necesarias en un circuito, agrupando combinaciones de valores iguales.

3. ¿Qué estudia el álgebra de Boole?

- A) Circuitos eléctricos de potencia
- B) Operaciones matemáticas con números complejos
- C) El comportamiento lógico de variables binarias
- D) El movimiento de electrones

Respuesta correcta: C. El comportamiento lógico de variables binarias. Se utiliza para analizar y diseñar circuitos digitales mediante operaciones lógicas como AND, OR y NOT. Es la base matemática de la electrónica digital y de las computadoras.

4. ¿Para qué se utilizan las compuertas lógicas?

- A) Para almacenar energía
- B) Para realizar operaciones lógicas en circuitos digitales
- C) Para aumentar corriente eléctrica
- D) Para medir tensión

Respuesta correcta: B. Para realizar operaciones lógicas en circuitos digitales. Las compuertas lógicas procesan señales binarias de entrada y generan una salida según una operación lógica determinada.

5. ¿Qué representa un “1” lógico en electrónica digital?

- A) Ausencia de señal
- B) Estado indefinido
- C) Un estado alto o activado
- D) Circuito desconectado

Respuesta correcta: C. Un estado alto o activado. el “1” lógico representa normalmente la presencia de tensión o un nivel alto de voltaje. También indica que una señal está activada o encendida.

6) ¿Qué compuerta está graficada en la siguiente imagen?



- A) NOT
- B) NAND
- C) AND
- D) NOR

Respuesta correcta: B. Su símbolo se reconoce porque tiene la forma de una AND y un pequeño círculo en la salida, que representa la inversión lógica.

Matemáticas

1. ¿Cuál de los siguientes números es irracional?

- A) 0,75
- B) $\frac{4}{5}$
- C) $\sqrt{3}$
- D) -2

Respuesta correcta: C. $\sqrt{3}$ posee infinitas cifras decimales no periódicas, por eso es un número irracional.

2. ¿Qué representa la letra “i” en números complejos?

- A) Un número natural
- B) La unidad imaginaria
- C) Un número irracional
- D) Una variable cualquiera

Respuesta correcta: B. La unidad imaginaria cumple que $i^2 = -1$.

3. ¿Qué propiedad de los radicales permite escribir: $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}$?

- A) Propiedad distributiva
- B) Propiedad del producto
- C) Propiedad asociativa
- D) Propiedad del cociente

Respuesta correcta: B. La propiedad del producto de los radicales establece que el producto de dos raíces cuadradas es igual a la raíz cuadrada del producto de los radicandos

4. ¿Qué técnica se utiliza para contar diferentes formas de ordenar elementos?

- A) Factorización
- B) Combinatoria
- C) Radicación
- D) Potenciación

Respuesta correcta: B. Se utiliza para resolver problemas relacionados con permutaciones, combinaciones y variaciones, sin necesidad de enumerar todas las posibilidades una por una.

5. ¿Qué operación permite encontrar el valor de un exponente?

- A) Radicación
- B) Potenciación
- C) Logaritmación
- D) Factorización

Respuesta correcta: C. Se utiliza para determinar qué exponente debe tener una base para obtener un determinado resultado.

6. ¿Qué técnica se utiliza para contar diferentes formas de ordenar elementos?

- A) Factorización
- B) Combinatoria
- C) Radicación
- D) Potenciación

Respuesta correcta: B. La combinatoria proporciona métodos para calcular cuántas formas distintas existen de ordenar o seleccionar elementos dentro de un conjunto.

Carpeta de campo

Lunes 18/05: Este primer día hicimos una investigación sobre los temas que se dan en el ciclo de 4to año de cada materia. Buscamos en el programa del balseiro sobre cada asignatura y sus respectivos temas.

Viernes 22/05: Durante el recreo consultamos con alumnos de 4to Año respecto si los temas que les dan son los mismos que aparecen en el programa de la institución o si se han actualizado

Lunes 1/06: Terminamos de gestionar todo el cuestionario con sus respectivas respuestas justificadas.